

## œ Brevet - Groupement Nord juin 2002 œ

### Activités numériques

12 points

#### Exercice 1

$$A = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{4}{7} \qquad B = \frac{6}{5} \div \left( \frac{1}{15} - \frac{1}{5} \right)$$

1. Calculer A et écrire la réponse sous forme de fraction irréductible.
2. Calculer B et écrire la réponse sous forme d'un entier.

#### Exercice 2

On considère l'expression  $C = (3x - 1)^2 - (3x - 1)(2x + 3)$ .

1. Développer et réduire C.
2. Factoriser C.
3. Résoudre l'équation  $(3x - 1)(x - 4) = 0$ .
4. Calculer C pour  $x = \sqrt{2}$ .

#### Exercice 3

Une fermière vend 3 canards et 4 poulets pour 70,30 €.

Un canard et un poulet valent ensemble 20,70 €.

Déterminer le prix d'un poulet et celui d'un canard.

**Exercice 4** Pour le 1<sup>er</sup> Mai, Julie dispose de 182 brins de muguet et 78 roses.

Elle veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs.

Combien de bouquets identiques pourra-t-elle faire?

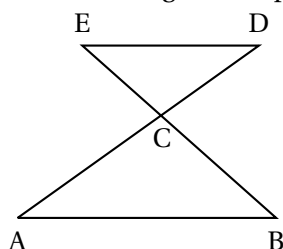
Quelle sera la composition de chaque bouquet?

### Activités géométriques

12 points

#### Exercice 1

La figure suivante est donnée à titre indicatif pour préciser la position des points A, B, C, D et E. Les longueurs représentées ne sont pas exactes.



On donne :

$$CE = 5$$

$$CD = 12$$

$$CA = 18$$

$$CB = 7,5$$

$$AB = 19,5$$

1. Montrer que les droites (ED) et (AB) sont parallèles.

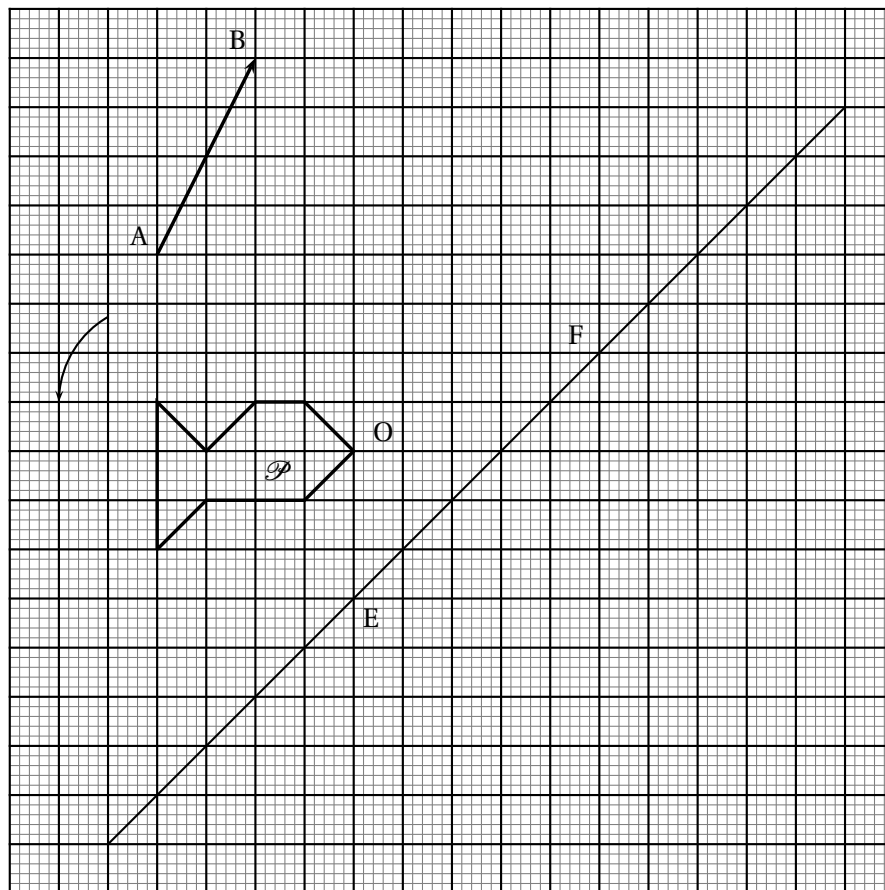
2. Montrer que  $ED = 13$ .
3. Montrer que le triangle CED est rectangle.
4. Calculer  $\tan \widehat{DEC}$  puis en déduire la valeur arrondie au degré près de la mesure de l'angle  $\widehat{DEC}$ .

### Exercice 2

Sachant que O est le centre du cercle passant par les points A, B, C, déterminer la mesure des angles du triangle ABC sachant que  $\widehat{AOB} = 50^\circ$  et  $\widehat{BOC} = 150^\circ$ , en justifiant chacune de vos réponses.

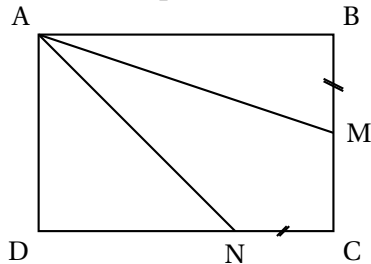
### Exercice 3

1. Tracer, sur la feuille annexe, le symétrique  $\mathcal{P}_1$  de la figure  $\mathcal{P}$  par rapport au point O.
2. Tracer, sur la feuille annexe, le symétrique  $\mathcal{P}_2$  de la figure  $\mathcal{P}$  par rapport à la droite (EF).
3. Tracer, sur la feuille annexe, l'image  $\mathcal{P}_3$  de la figure  $\mathcal{P}$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .
4. Tracer, sur la feuille annexe, l'image  $\mathcal{P}_4$  de la figure  $\mathcal{P}$  dans la rotation de centre E, d'angle  $90^\circ$  et dans le sens de la flèche.



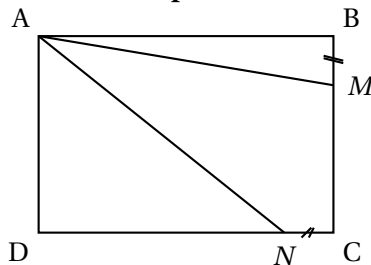
**Problème****12 points**

ABCD est un rectangle tel que  $AB = 6$  cm et  $AD = 4$  cm.

**Première partie**

M est le point du segment  $[BC]$  tel que  $BM = 2$  cm. N est le point du segment  $[CD]$  tel que  $CN = 2$  cm.

1. Calculer la longueur  $AM$  sous la forme  $a\sqrt{b}$  ( $b$  nombre entier le plus petit possible).
2. Démontrer que l'aire du quadrilatère  $AMCN$  est  $10 \text{ cm}^2$ .

**Deuxième partie**

Les points  $M$  et  $N$  peuvent se déplacer respectivement sur les segments  $[BC]$  et  $[CD]$  de façon que  $BM = CN = x$  ( $0 < x \leq 4$ ).

1. Exprimer l'aire du triangle  $ABM$  en fonction de  $x$ .
2. a. Calculer la longueur  $DN$  en fonction de  $x$ .  
b. Démontrer que l'aire du triangle  $ADN$  en fonction de  $x$  est  $2x + 12$ .
3. a. Dans un repère orthonormé  $(O, I, J)$  avec  $OI = OJ = 1$  cm, représenter graphiquement les fonctions affines :

$$f : x \mapsto 3x \quad \text{et} \quad g : x \mapsto 2x + 12.$$

- b. Calculer les coordonnées du point  $R$ , intersection de ces deux représentations.
4. a. Pour quelle valeur de  $x$ , les aires des triangles  $ABM$  et  $ADN$  sont-elles égales? Justifier la réponse.  
b. Pour cette valeur de  $x$ , calculer l'aire du quadrilatère  $AMCN$ .